ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aula 16

Sumário

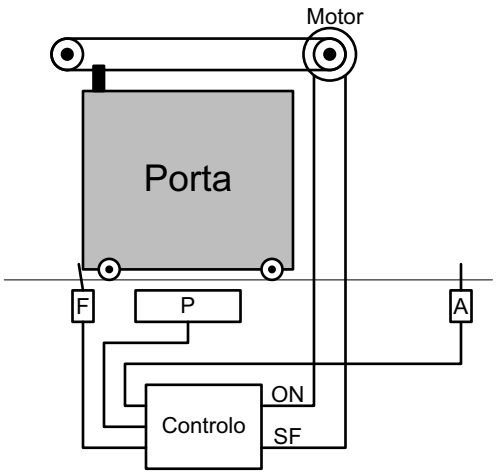
- Controlo microprogramado
- Circuito de dados/controlo

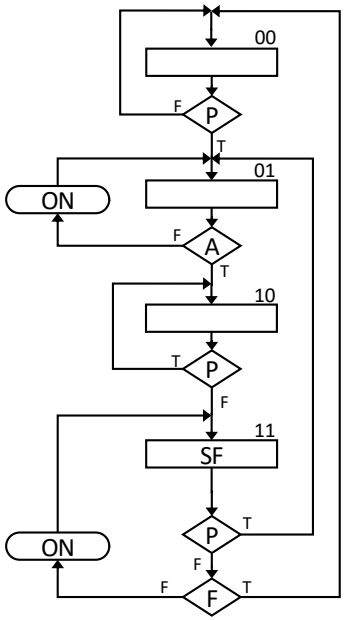
Controlo microprogramado

- Implementação das funções lógicas do próximo estado e das saídas utilizando memórias
  - Permite mais facilmente implementar funções com várias entradas
  - Reduz a complexidade do projeto
  - Permite alteração da funcionalidade (se se usarem memórias com possibilidade de escrita)

Controlo microprogramado
Exemplo

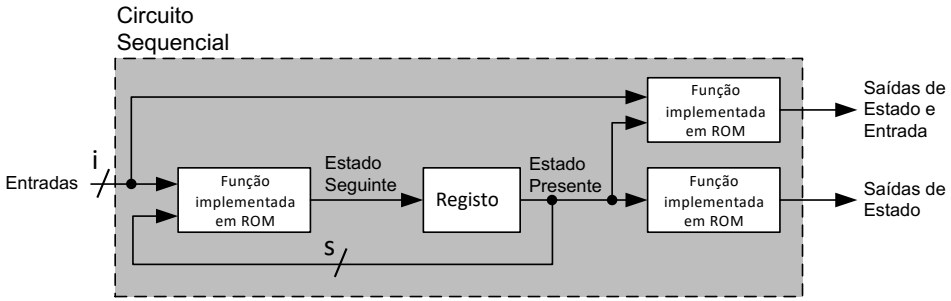
- ASM chart para controlo do sistema de abertura de porta

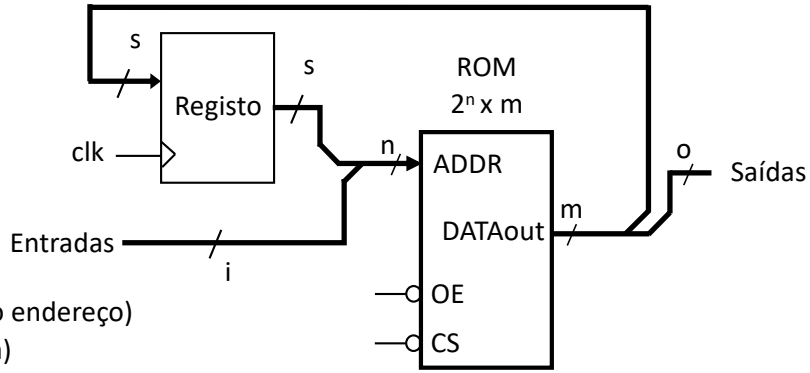




Controlo microprogramado
Exemplo

- Implementação da máquina de estados usando uma ROM

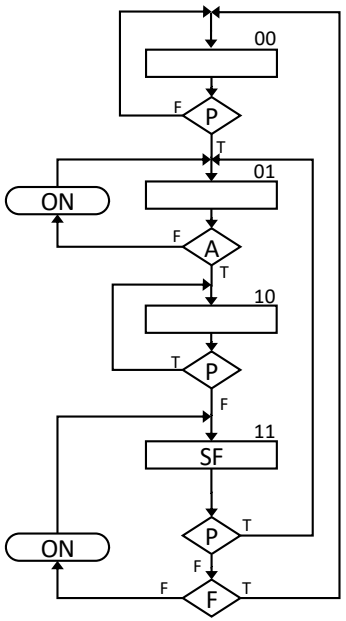




n = s + i (número de bits do endereço)
m = s + o (largura da palavra)

Controlo microprogramado
Exemplo

- Tabela de transição de estados e de saídas



EP		P	A	F	ES		ON	SF
Q1	Q0				$Q1_{t+1}$ (D1)	$Q0_{t+1}$ (D0)		
0	0	0	-	-	0	0	0	0
0	0	1	-	-	0	1	0	0
0	1	-	0	-	0	1	1	0
0	1	-	1	-	1	0	0	0
1	0	0	-	-	1	1	0	0
1	0	1	-	-	1	0	0	0
1	1	0	-	0	1	1	1	1
1	1	0	-	1	0	0	0	1
1	1	1	-	-	0	1	0	1

Controlo microprogramado
Exemplo

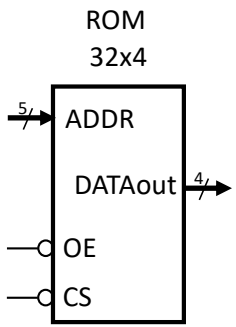
- Entradas (endereço da ROM):
  - Q1, Q0, P, A e F (5 bits)
- Saídas (saída de dados da ROM):
  - D1, D0, ON e SF (4 bits)

EP					ES			
Q1	Q0	P	A	F	$Q1_{t+1}$ (D1)	$Q0_{t+1}$ (D0)	ON	SF
0	0	0	-	-	0	0	0	0
0	0	1	-	-	0	1	0	0
0	1	-	0	-	0	1	1	0
0	1	-	1	-	1	0	0	0
1	0	0	-	-	1	1	0	0
1	0	1	-	-	1	0	0	0
1	1	0	-	0	1	1	1	1
1	1	0	-	1	0	0	0	1
1	1	1	-	-	0	1	0	1

Controlo microprogramado
Exemplo

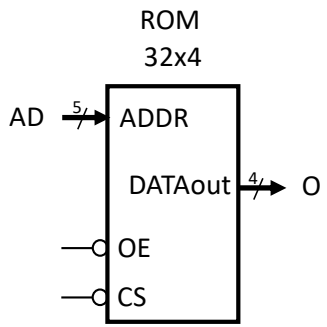
- Entradas (endereço da ROM):
  - Q1, Q0, P, A e F (5 bits)
- Saídas (saída de dados da ROM):
  - D1, D0, ON e SF (4 bits)

- Necessitamos de uma ROM com:
  - 32 posições (5 bits de endereço)
  - Palavras de 4 bits (4 saídas)



Controlo microprogramado
Exemplo

- Mapear:
  - Entradas e estado atual nos bits de endereço
  - Saídas e estado seguinte nos bits de dados



AD4	AD3	AD2	AD1	AD0	O3	O2	O1	O0
EP					ES			
Q1	Q0	P	A	F	$Q1_{t+1}$ (D1)	$Q0_{t+1}$ (D0)	ON	SF
0	0	0	-	-	0	0	0	0
0	0	1	-	-	0	1	0	0
0	1	-	0	-	0	1	1	0
0	1	-	1	-	1	0	0	0
1	0	0	-	-	1	1	0	0
1	0	1	-	-	1	0	0	0
1	1	0	-	0	1	1	1	1
1	1	0	-	1	0	0	0	1
1	1	1	-	-	0	1	0	1

Controlo microprogramado
Exemplo

- Entradas com "-" indicam múltiplas posições (endereços) com o mesmo conteúdo
- Conteúdo da memória:
  - Addr – endereço da posição de memória
  - Data – conteúdo da palavra

AD4	AD3	AD2	AD1	AD0	O3	O2	O1	O0	Addr (dec)	Data (hex)
EP					ES					
Q1	Q0	P	A	F	$Q1_{t+1}$ (D1)	$Q0_{t+1}$ (D0)	ON	SF		
0	0	0	-	-	0	0	0	0	0-3	0
0	0	1	-	-	0	1	0	0	4-7	4
0	1	-	0	-	0	1	1	0	8-9 12-13	6
0	1	-	1	-	1	0	0	0	10-11 14-15	8
1	0	0	-	-	1	1	0	0	16-19	C
1	0	1	-	-	1	0	0	0	20-23	8
1	1	0	-	0	1	1	1	1	24,26	F
1	1	0	-	1	0	0	0	1	25,27	1
1	1	1	-	-	0	1	0	1	28-31	5

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Controlo microprogramado Exemplo

- Tabela expandida (i.e. sem "-")

AD4	AD3	AD2	AD1	AD0	O3	O2	O1	O0	Addr (hex)	Data (hex)
EP					ES					
Q1	Q0	P	A	F	$Q1_{t+1}$ (D1)	$Q0_{t+1}$ (D0)	ON	SF		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	4
0	0	1	0	1	0	1	0	0	5	4
0	0	1	1	0	0	1	0	0	6	4
0	0	1	1	1	0	1	0	0	7	4
0	1	0	0	0	0	1	1	0	8	6
0	1	0	0	1	0	1	1	0	9	6
0	1	0	1	0	1	0	0	0	A	8
0	1	0	1	1	1	0	0	0	B	8
0	1	1	0	0	0	1	1	0	C	6
0	1	1	0	1	0	1	1	0	D	6
0	1	1	1	0	1	0	0	0	E	8
0	1	1	1	1	1	0	0	0	F	8
1	0	0	0	0	1	1	0	0	10	C
1	0	0	0	1	1	1	0	0	11	C
1	0	0	1	0	1	1	0	0	12	C
1	0	0	1	1	1	1	0	0	13	C
1	0	1	0	0	1	0	0	0	14	8
1	0	1	0	1	1	0	0	0	15	8
1	0	1	1	0	1	0	0	0	16	8
1	0	1	1	1	1	0	0	0	17	8
1	1	0	0	0	1	1	1	1	18	F
1	1	0	0	1	0	0	0	1	19	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1A	F
1	1	0	1	1	0	0	0	1	1B	1
1	1	1	0	0	0	1	0	1	1C	5
1	1	1	0	1	0	1	0	1	1D	5
1	1	1	1	0	0	1	0	1	1E	5
1	1	1	1	1	0	1	0	1	1F	5

Circuito de transferência de dados

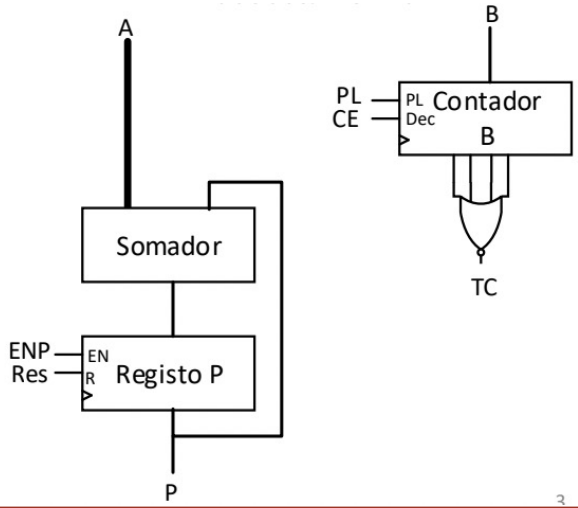
- É constituído por dois módulos:
  - Módulo de processamento
  - Módulo de controlo
- O módulo de processamento (circuito de dados) é constituído por um conjunto de unidades aritméticas e/ou lógicas e registos (ou memórias)
  - As unidades aritméticas e/ou lógicas realizam operações sobre dados que lhes são fornecidos
  - Os resultados das operações são guardados em registos e ou memórias
- Os dados apresentados a cada unidade de processamento e quais as unidades ativas a cada momento é controlado pelo módulo de controlo

Circuito de transferência de dados

- Permite um projeto mais simplificado pois o controlo (máquina de estados) apenas tem de ter em consideração o fluxo dos dados entre elementos de memória (origem e destino)

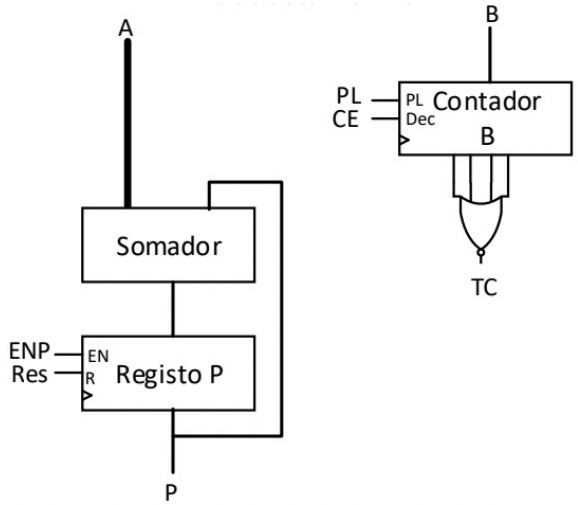
Circuito de transferência de dados Exemplo

- Pretende-se implementar um circuito que realiza a multiplicação:
  - A x B = A + A + … + A (soma de A, B vezes)
- Podemos utilizar um circuito de dados constituído por um somador, um registo e um contador auxiliar:



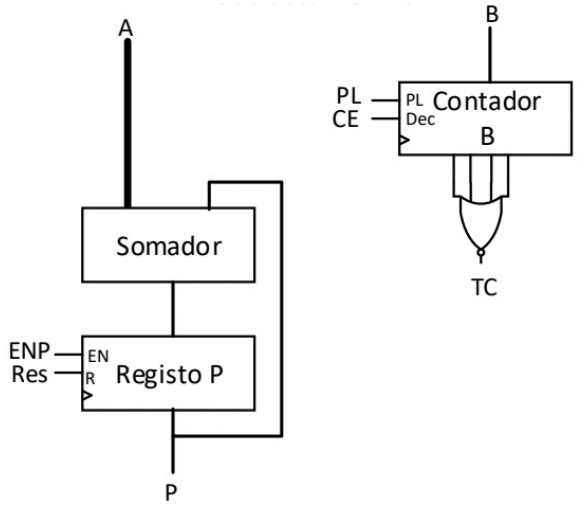
Circuito de transferência de dados Exemplo

- Pretende-se implementar um circuito que realiza a multiplicação:
  - A x B = A + A + … + A (soma de A, B vezes)
- Podemos utilizar um circuito de dados constituído por um somador, um registo e um contador auxiliar:



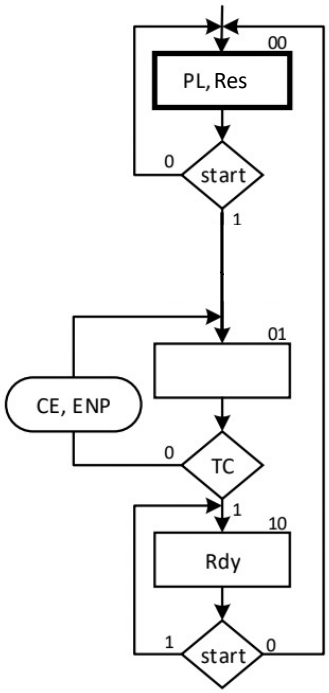
Circuito de transferência de dados Exemplo

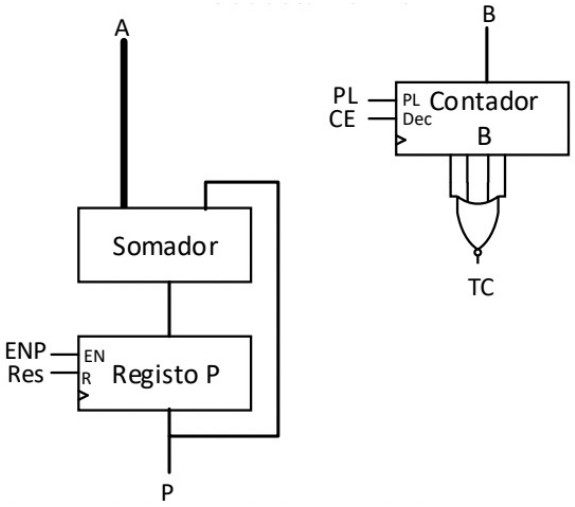
- Pretende-se implementar um circuito que realiza a multiplicação:
  - A x B = A + A + … + A (soma de A, B vezes)
- Podemos utilizar um circuito de dados constituído por um somador, um registo e um contador decrescente:
  - Sequência de controlo:
    - Colocar registo P a zero
    - Carregar B no contador
    - Enquanto TC = 0
      - Decrementar B
      - P = P + A
  - Dois sinais extra para:
    - iniciar a operação (start) e indicar o seu fim (rdy)



Circuito de transferência de dados Exemplo

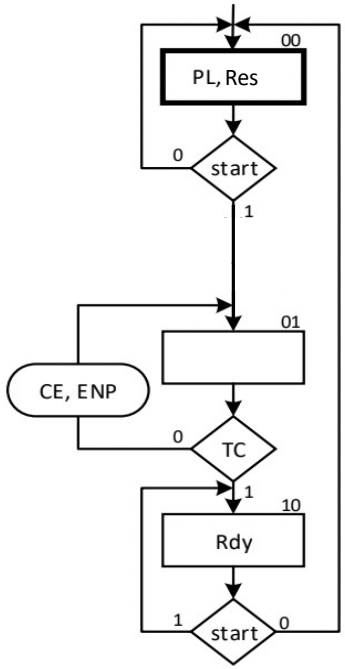
- Sequência de controlo:
  - Colocar registo P a zero
  - Carregar B no contador
  - Enquanto TC = 0
    - Decrementar B
    - P = P + A
- Dois sinais extra para:
  - iniciar a operação (start) e indicar o seu fim (rdy)





Circuito de transferência de dados Exemplo

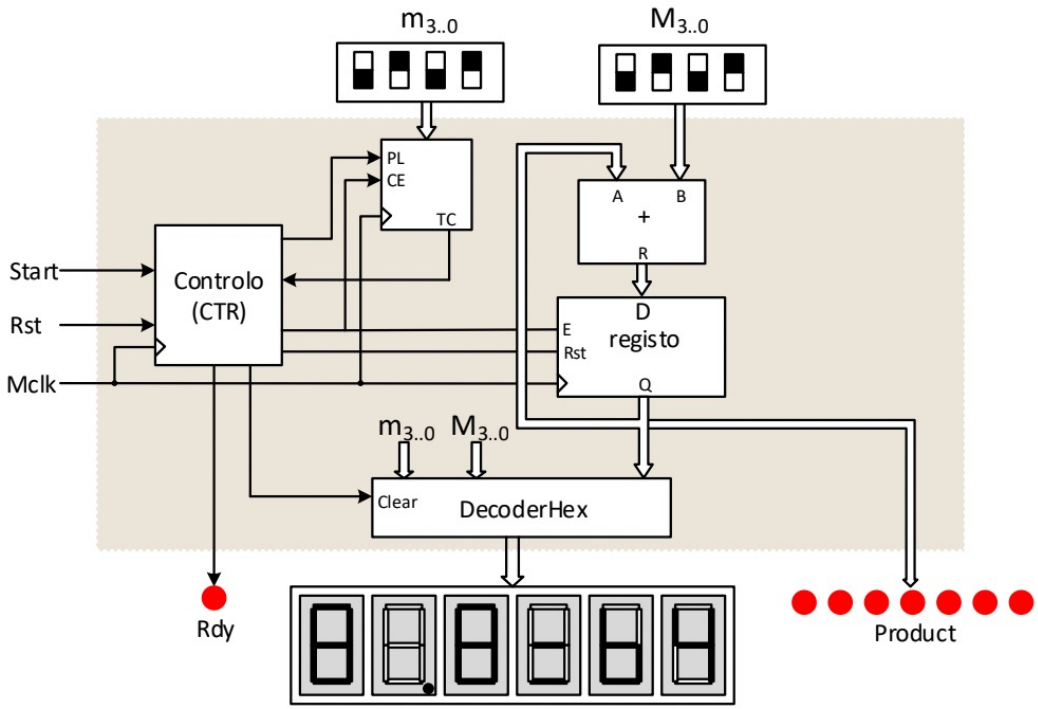
- Tabela de transição de estados



EP		start	TC	ES		PL	Res	CE	ENP	Rdy
Q1	Q0			$Q1_{t+1}$ (D1)	$Q0_{t+1}$ (D0)					
0	0	0	-	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	-	0	1	1	1	0	0	0
0	1	-	0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	-	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	-	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	-	1	0	0	0	0	0	1

Circuito de transferência de dados Exemplo

- Circuito completo



Temas abordados

Sumário

- Controlo microprogramado
- Circuito de dados/controlo

Próxima aula

- Exercícios